

Lemma: $\mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}$ -向量空间, 映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的刚体运动.
 已经证明了存在唯一的 2×2 实正交矩阵 A 和唯一的 $b \in \mathbb{R}^2$, 使得
 对 $\forall x \in \mathbb{R}^2$, 都有 $f(x) = Ax + b$. 则下列命题等价:

① 映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的滑动反射

② $\det(A) = -1$ 且 $Ab + b \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

③ $\det(A) = -1$ 且 $b \notin \text{im}(I_{2 \times 2} - A)$

④ $\det(A) = -1$ 且 $b \notin (\ker(I_{2 \times 2} - A))^\perp$

Proof: ① $\Rightarrow$ ②: $\because$ 映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的滑动反射

$\therefore \exists m \in \mathbb{R}^2, \theta \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$ 满足 $\text{Ref}(\theta) \cdot u = u$, s.t.

对 $\forall x \in \mathbb{R}^2$, 都有 $f(x) = \text{Ref}(\theta) \cdot (x - m) + m + u = \text{Ref}(\theta) \cdot x - \text{Ref}(\theta) \cdot m + m + u$

$= \text{Ref}(\theta) \cdot x + (I_{2 \times 2} - \text{Ref}(\theta))m + u$

$\therefore$ 存在唯一的 2×2 实正交矩阵 A 和唯一的 $b \in \mathbb{R}^2$, s.t. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^2$, 都有
 $f(x) = Ax + b$

$\therefore A = \text{Ref}(\theta), b = (I_{2 \times 2} - \text{Ref}(\theta))m + u = (I_{2 \times 2} - A)m + u$

$\therefore \det(A) = \det(\text{Ref}(\theta)) = -1$, 且

$Ab + b = A(I_{2 \times 2} - A)m + Au + (I_{2 \times 2} - A)m + u$

$= (A - A^2)m + Au + (I_{2 \times 2} - A)m + u$

$= (A - I_{2 \times 2} + I_{2 \times 2} - A)m + Au + u$

$= Au + u = u + u = 2u \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\therefore$ ① $\Rightarrow$ ② 得证.

② $\Rightarrow$ ①: $\because A$ 是 2×2 实正交矩阵且 $\det(A) = -1$

$\therefore \exists \theta \in \mathbb{R}$, s.t. $A = \text{Ref}(\theta)$.

$\because b \in \mathbb{R}^2 \quad \therefore$ 令 $m = \frac{1}{2}b \in \mathbb{R}^2$, 令 $u = \frac{1}{2}(Ab + b) \in \mathbb{R}^2$.

$\because Ab + b \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \therefore \frac{1}{2}(Ab + b) \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \therefore u \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \therefore u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$.

$$\begin{aligned} \text{Ref}(\theta) \cdot u &= Au = A \left(\frac{1}{2}(Ab + b) \right) = \frac{1}{2}(A(Ab + b)) = \frac{1}{2}(A^2b + Ab) \\ &= \frac{1}{2}(b + Ab) = \frac{1}{2}(Ab + b) = u \end{aligned}$$

$\therefore m = \frac{1}{2}b \in \mathbb{R}^2$, $\theta \in \mathbb{R}$, $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$ 且满足 $\text{Ref}(\theta) \cdot u = u$

对 $\forall x \in \mathbb{R}^2$, 都有 $f(x) = Ax + b = Ax + I_{2 \times 2} b$

$$= Ax + \left(\frac{1}{2}(I_{2 \times 2} - A) + \frac{1}{2}(I_{2 \times 2} + A) \right) b$$

$$= Ax + \frac{1}{2}(I_{2 \times 2} - A)b + \frac{1}{2}(I_{2 \times 2} + A)b$$

$$= Ax + \frac{1}{2}(b - Ab) + \frac{1}{2}(b + Ab)$$

$$= Ax + \frac{1}{2}b - A \cdot \left(\frac{1}{2}b \right) + \frac{1}{2}(Ab + b)$$

$$= \text{Ref}(\theta) \cdot x + m - \text{Ref}(\theta) \cdot m + u = \text{Ref}(\theta)(x - m) + m + u$$

$\therefore$ 映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的滑动反射 $\quad \text{②} \Rightarrow \text{①}$ 得证.

② $\Rightarrow$ ③: 假设 $b \in \text{im}(I_{2 \times 2} - A)$, 则有: $Ab + b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 矛盾.

$$\therefore b \notin \text{im}(I_{2 \times 2} - A)$$

③ $\Rightarrow$ ② 同理可证. $\quad \text{③} \Leftrightarrow \text{④}$ 同理可证. $\square$

Remark: $\mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}$ -向量空间, 映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的刚体运动.

已经证明了存在唯一的 2×2 实正交矩阵 A 和唯一的 $b \in \mathbb{R}^2$, 使得对 $\forall x \in \mathbb{R}^2$, 都有 $f(x) = Ax + b$. 则当 $\det(A) = -1$ 时, 刚体运动 f 的完整分类如下:

① $Ab + b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 此时映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的镜射.

② $Ab + b \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 此时映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的滑动反射.